# 로지스틱 회귀와 분류(2)

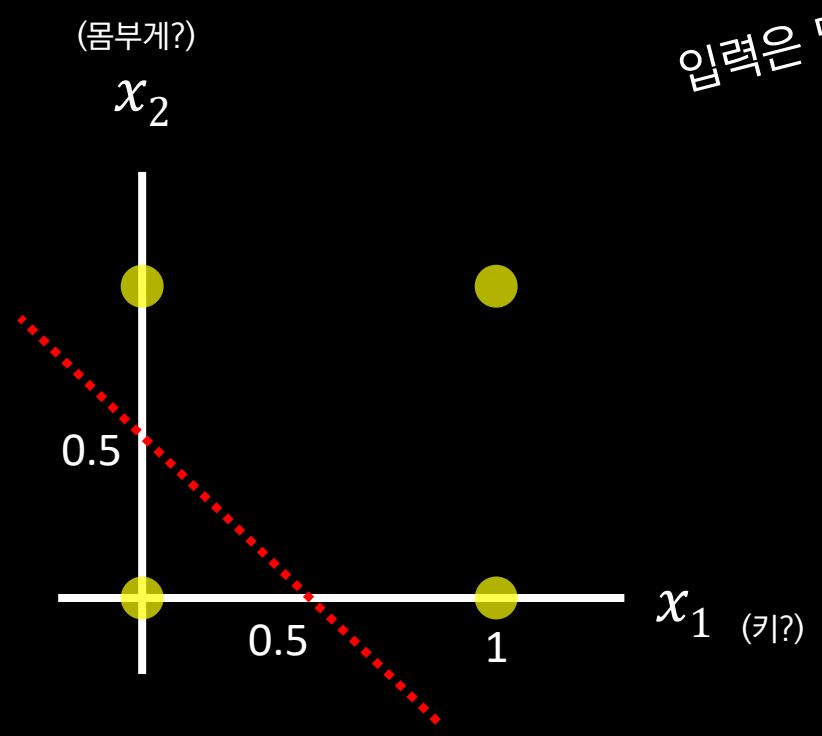
## 여러 결정 경계와 다중 클래스

제주대학교 컴퓨터공학과
변영철 교수

https://github.com/yungbyun/ml

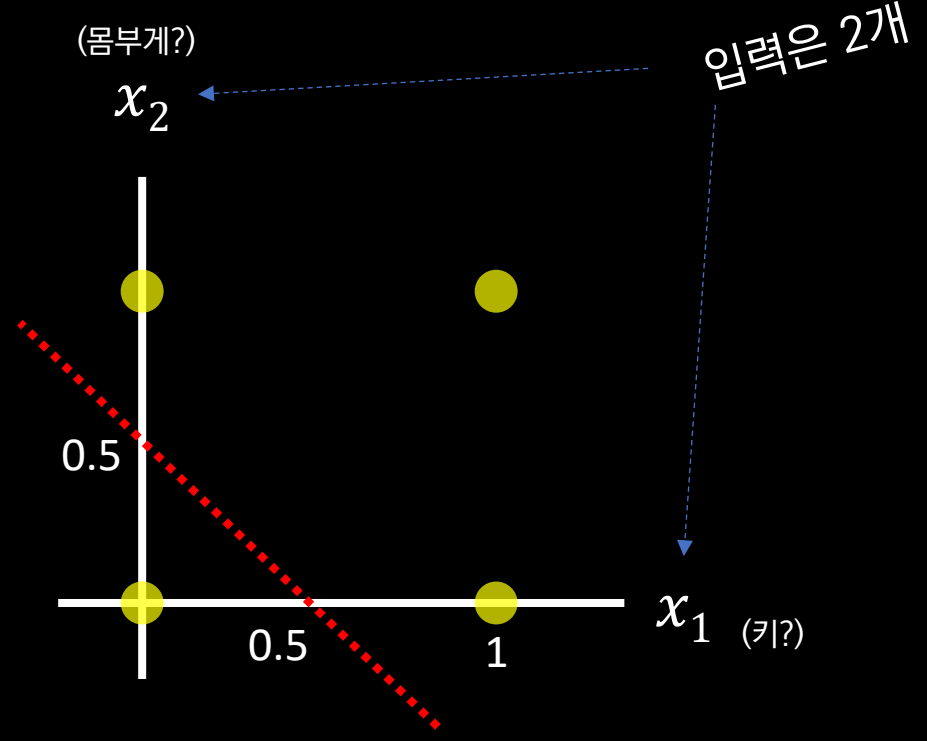
# 신경세포 하나

입력은 몇 개?




{위에서 본 모습}

# 신경세포 하나



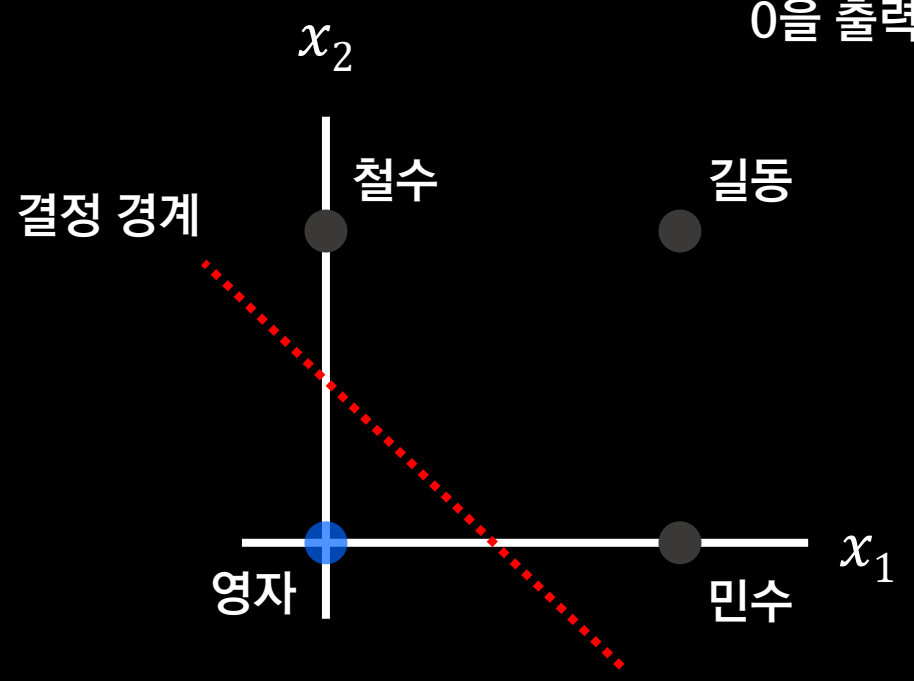

{위에서 본 모습}

# 신경세포 하나

- 신경 세포 1개는 오직 하나의 결정 경계만을 만듦.
- 이것 아니면 저것 구분 (둘 중 하나 분류)
- 그럼 넷 중 하나는?
  → 영자, 철수, 길동, 민수 (남자 여자 2개가 아니라 4개 중 하나로)를 인식하는 시스템을 만들려면?

# 신경세포 #1

입력이 (0, 0)일 때만 1,
영자일때만 불이켜지고,
나머지에 대해서는
0을 출력하는 1번 신경 세포




위에서 본 모습,
옆에서 본 모습

{위에서 본 모습}

# 신경세포 #2

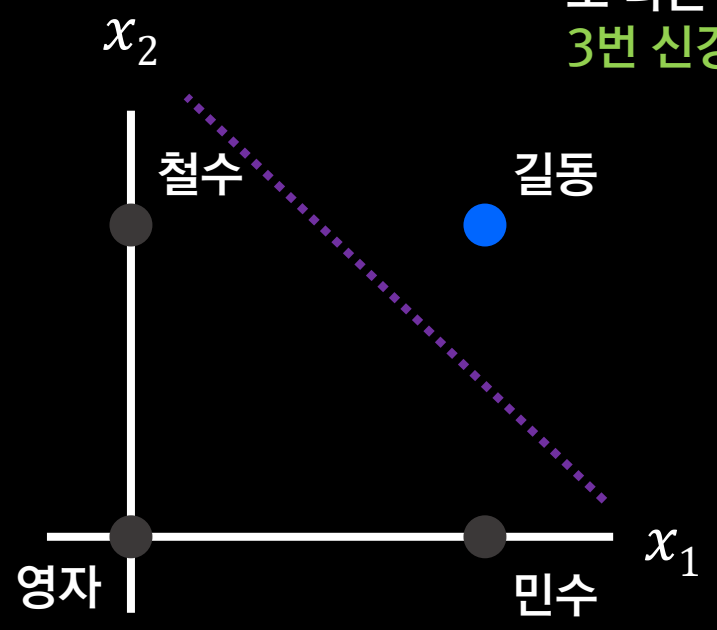
또 다른 결정 경계 =
2번 신경 세포

위에서 본 모습,
옆에서 본 모습

{위에서 본 모습}

# 신경세포 #3

또 다른 결정 경계 =
3번 신경 세포

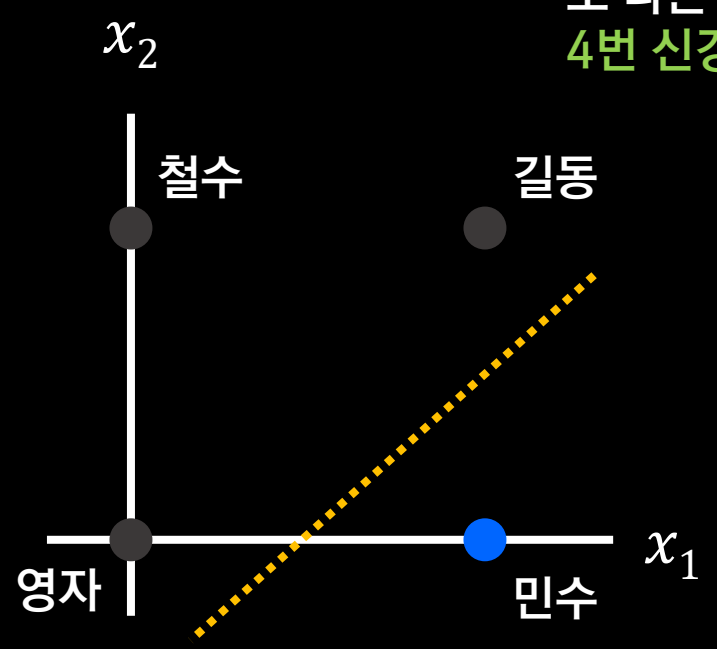



위에서 본 모습,
옆에서 본 모습

{위에서 본 모습}

# 신경세포 #4

또 다른 결정 경계 =
4번 신경 세포

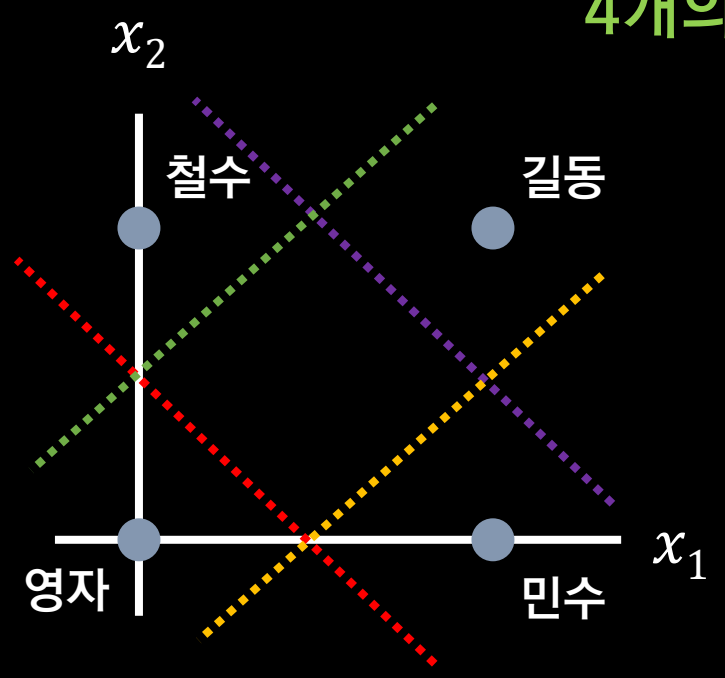



위에서 본 모습,
옆에서 본 모습

{위에서 본 모습}

# 4개의 신경세포

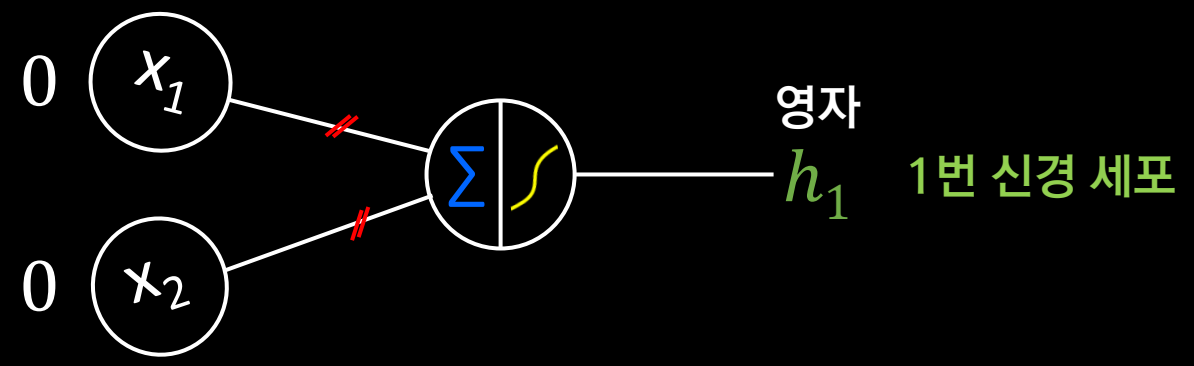
각 결정경계를 만드는
4개의 신경세포




{위에서 본 모습}

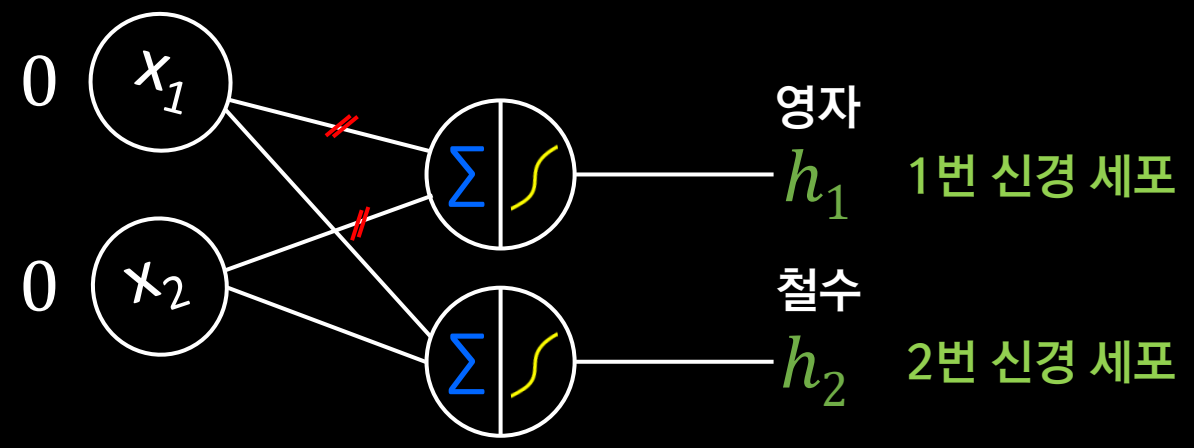
# 4개의 신경세포

$$(0,0)\begin{pmatrix} w_{11} \\ w_{12} \end{pmatrix}$$



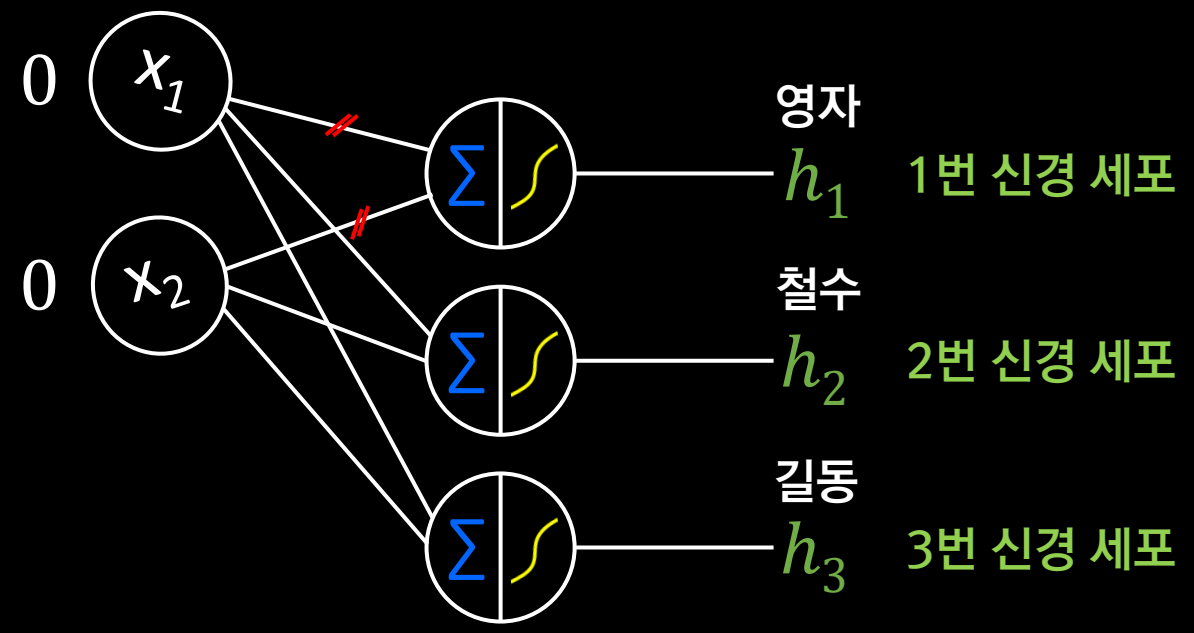
# 4개의 신경세포

$$(0,0)\begin{pmatrix} w_{11}, w_{21} \\ w_{12}, w_{22} \end{pmatrix}$$



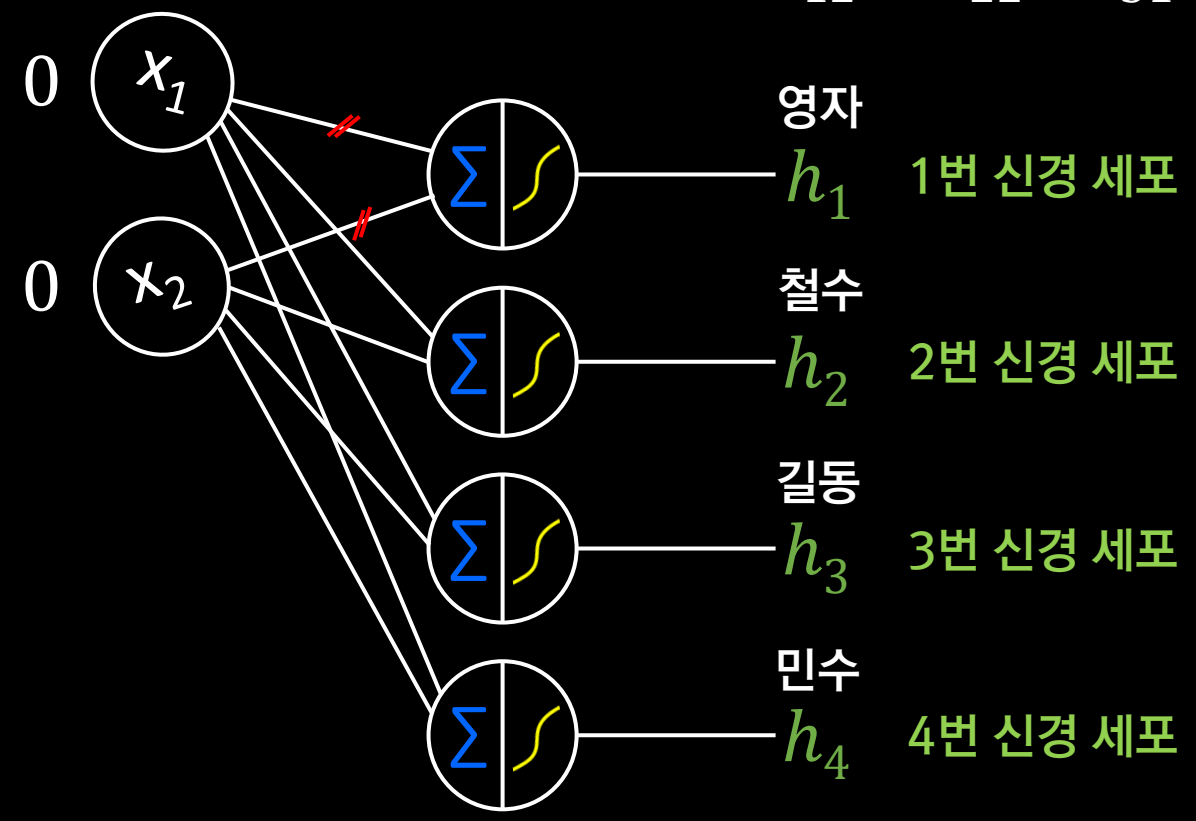
# 4개의 신경세포

$$(0,0)\begin{pmatrix} w_{11}, w_{21}, w_{31} \\ w_{12}, w_{22}, w_{31} \end{pmatrix}$$

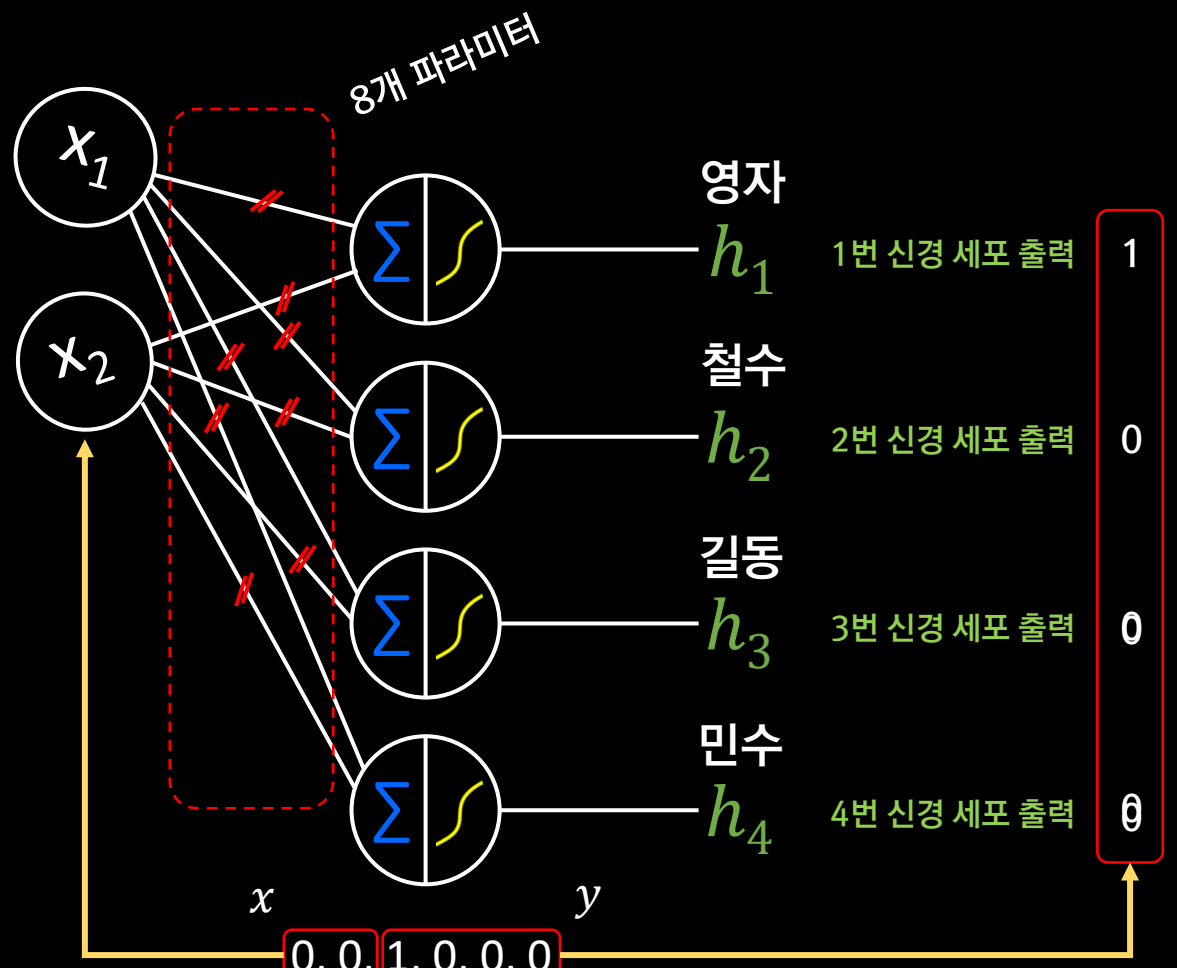


# 4개의 신경세포

$$(0,0)\begin{pmatrix} w_{11}, w_{21}, w_{31}, w_{41} \\ w_{12}, w_{22}, w_{31}, w_{41} \end{pmatrix}$$



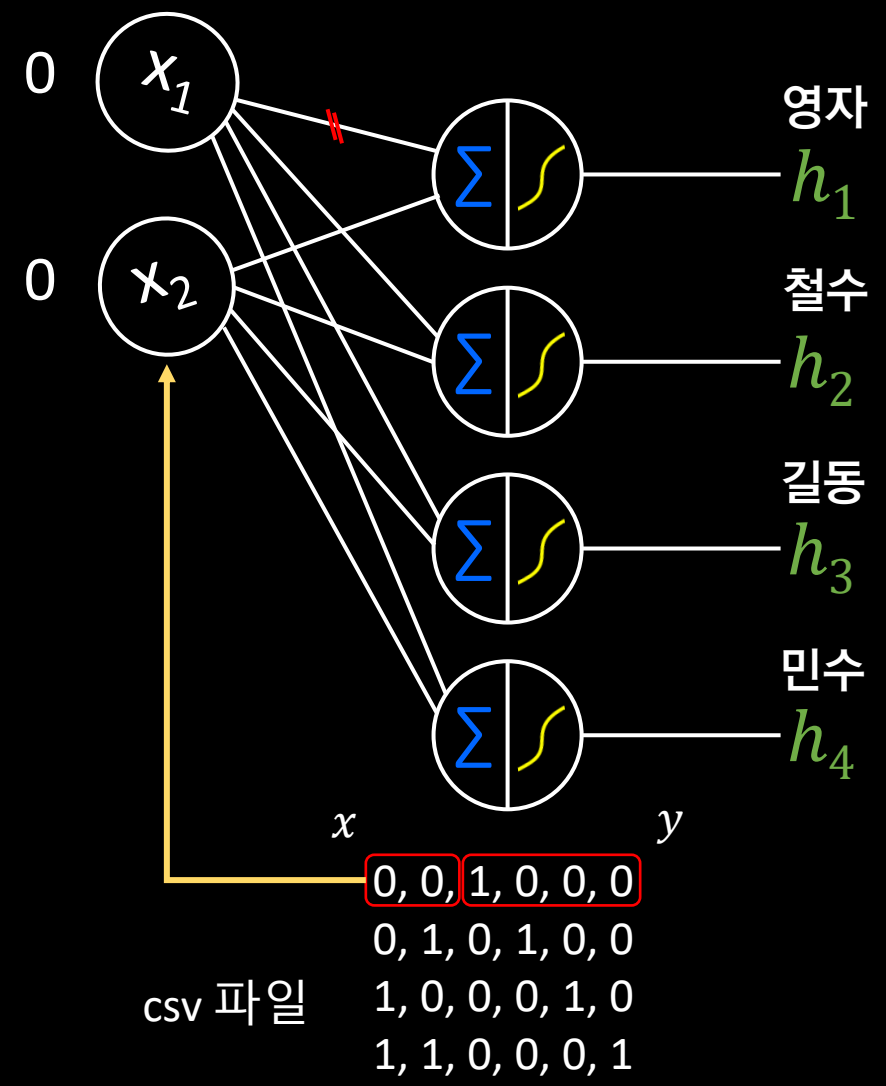
# 4개의 신경세포



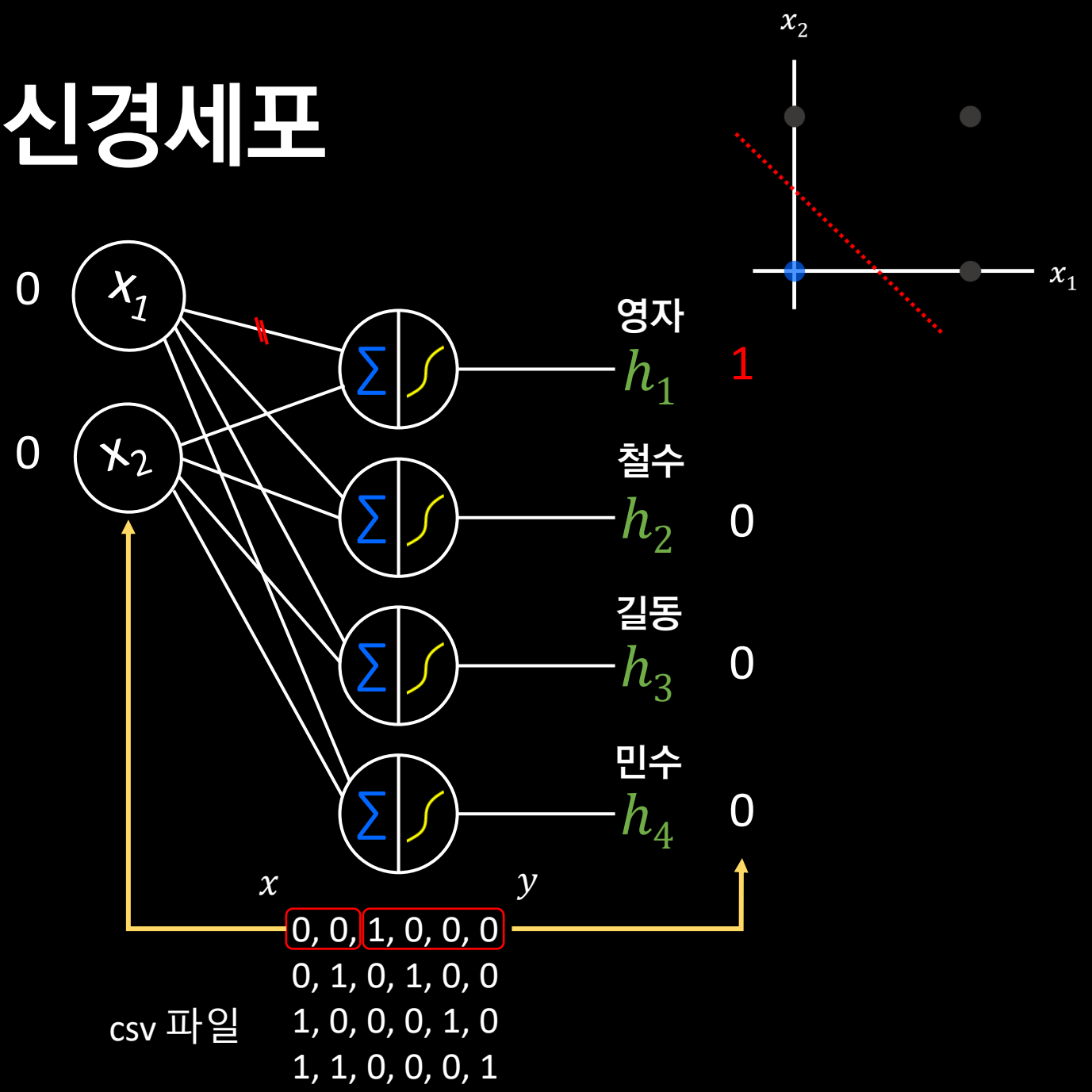

csv 파일

0, 0, 1, 0, 0, 0
0, 1, 0, 1, 0, 0
1, 0, 0, 0, 1, 0
1, 1, 0, 0, 0, 1

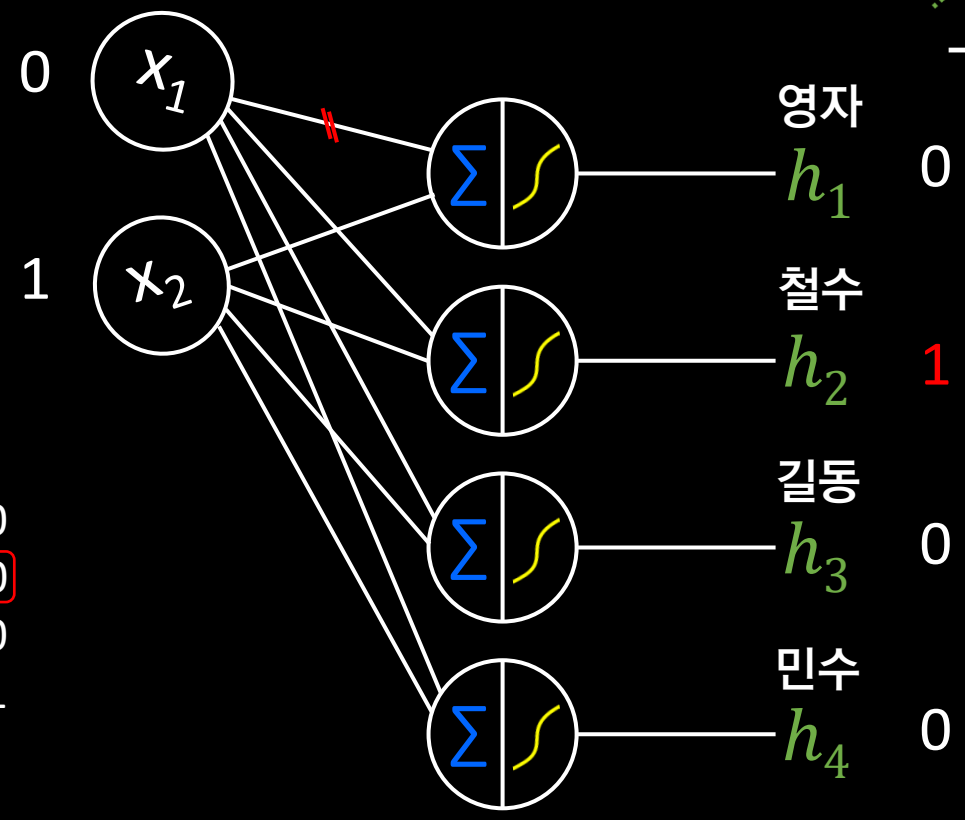
# 4개의 신경세포

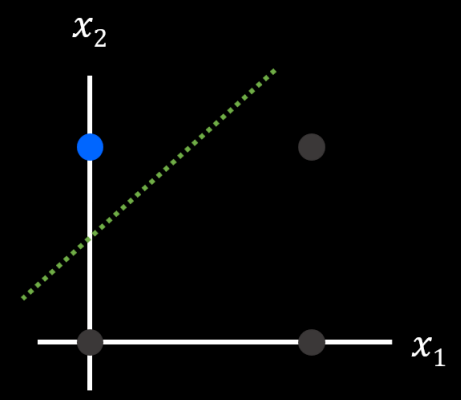

0
0
$x_1$
$x_2$
영자
$h_1$
철수
$h_2$
길동
$h_3$
민수
$h_4$
$x$
$y$
0, 0, 1, 0, 0, 0
0, 1, 0, 1, 0, 0
1, 0, 0, 0, 1, 0
1, 1, 0, 0, 0, 1
csv 파일

# 4개의 신경세포


$x_2$
$x_1$
0
0
$x_1$
$x_2$
영자
$h_1$
1
철수
$h_2$
0
길동
$h_3$
0
민수
$h_4$
0
$x$
$y$
0, 0, 1, 0, 0, 0
0, 1, 0, 1, 0, 0
1, 0, 0, 0, 1, 0
1, 1, 0, 0, 0, 1
csv 파일

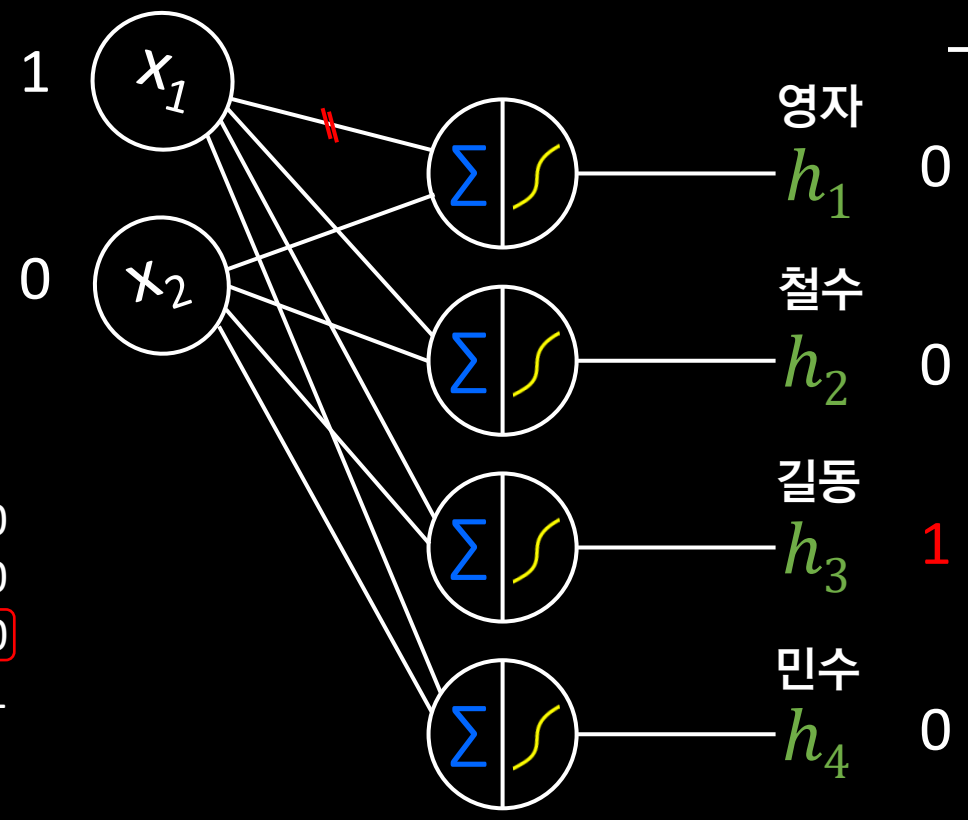
# 4개의 신경세포

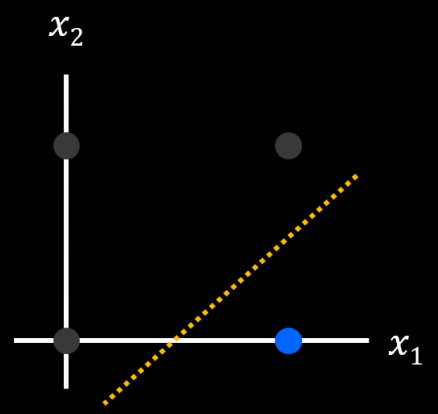



| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 0, 0, | 1, 0, 0, 0 |
| 0, 1, | 0, 1, 0, 0 |
| 1, 0, | 0, 0, 1, 0 |
| 1, 1, | 0, 0, 0, 1 |

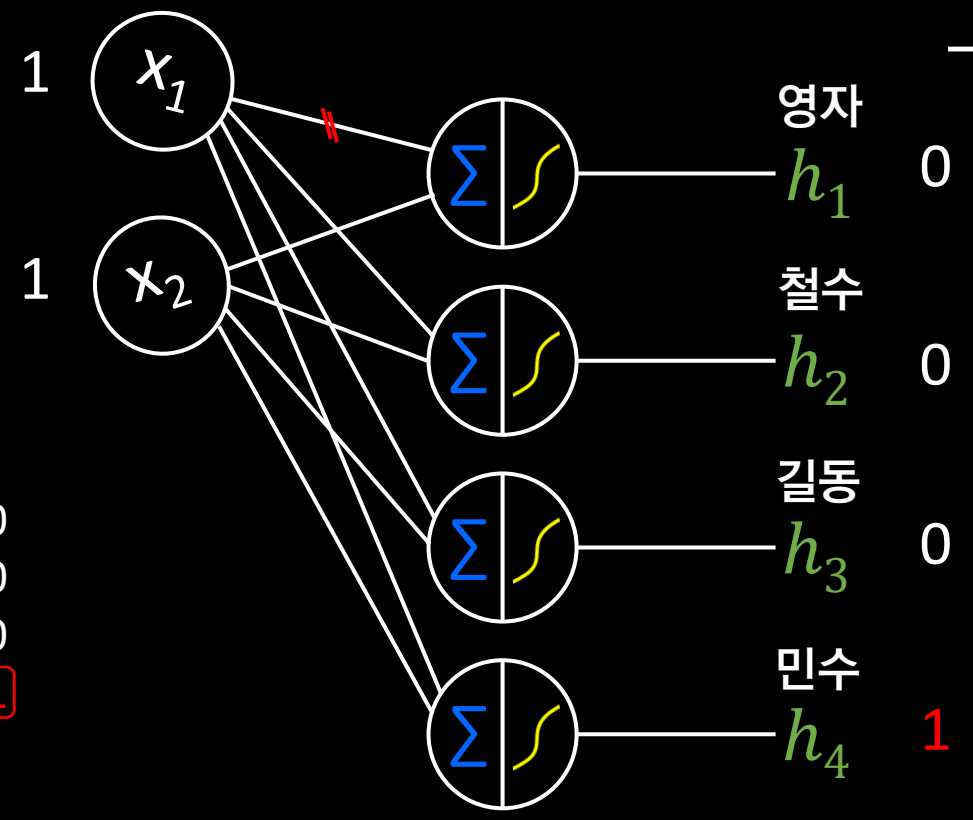
# 4개의 신경세포

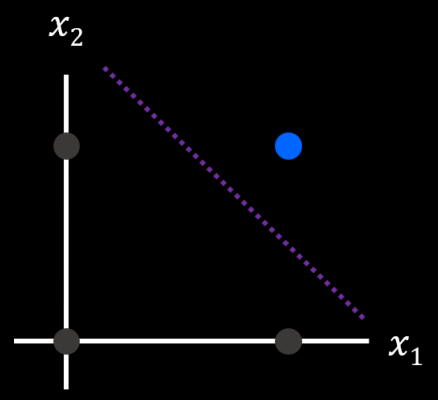



| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 0, 0, 1, | 0, 0, 0 |
| 0, 1, 0, | 1, 0, 0 |
| 1, 0, | 0, 0, 1, 0 |
| 1, 1, 0, | 0, 0, 1 |

# 4개의 신경세포




| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 0, 0, | 1, 0, 0, 0 |
| 0, 1, | 0, 1, 0, 0 |
| 1, 0, | 0, 0, 1, 0 |
| 1, 1, | 0, 0, 0, 1 |

신경세포 대답

$$h$$

$$\begin{pmatrix} 0,0 \\ 0,1 \\ 1,0 \\ 1,1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{11}, w_{21}, w_{31}, w_{41} \\ w_{12}, w_{22}, w_{31}, w_{41} \end{pmatrix} \sigma = \begin{pmatrix} \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge \\ \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge \\ \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge \\ \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge, \blacklozenge \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,0,0,0 \\ 0,1,0,0 \\ 0,0,1,0 \\ 0,0,0,1 \end{pmatrix}$$

$$y$$

정답

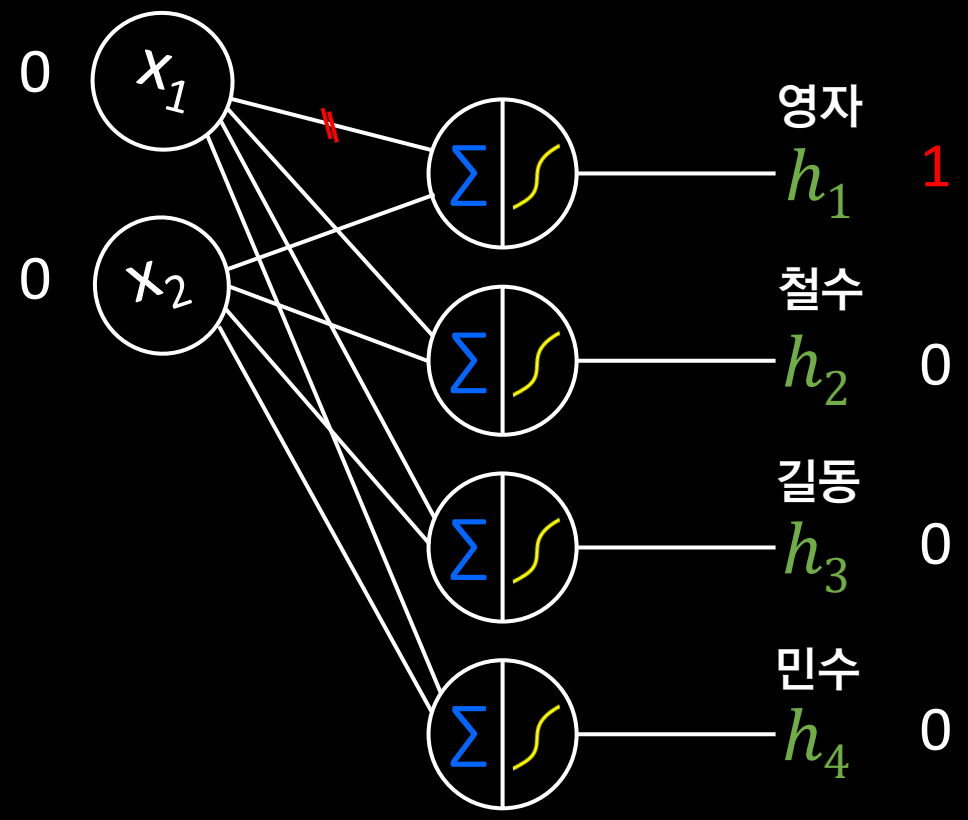
# 4개의 신경세포

- 특정 뉴런 하나만 ON, 나머지는 OFF (one-hot encoding)
- 직관적이고, 뇌 과학적으로 의미가 있음.

# 고려할 점

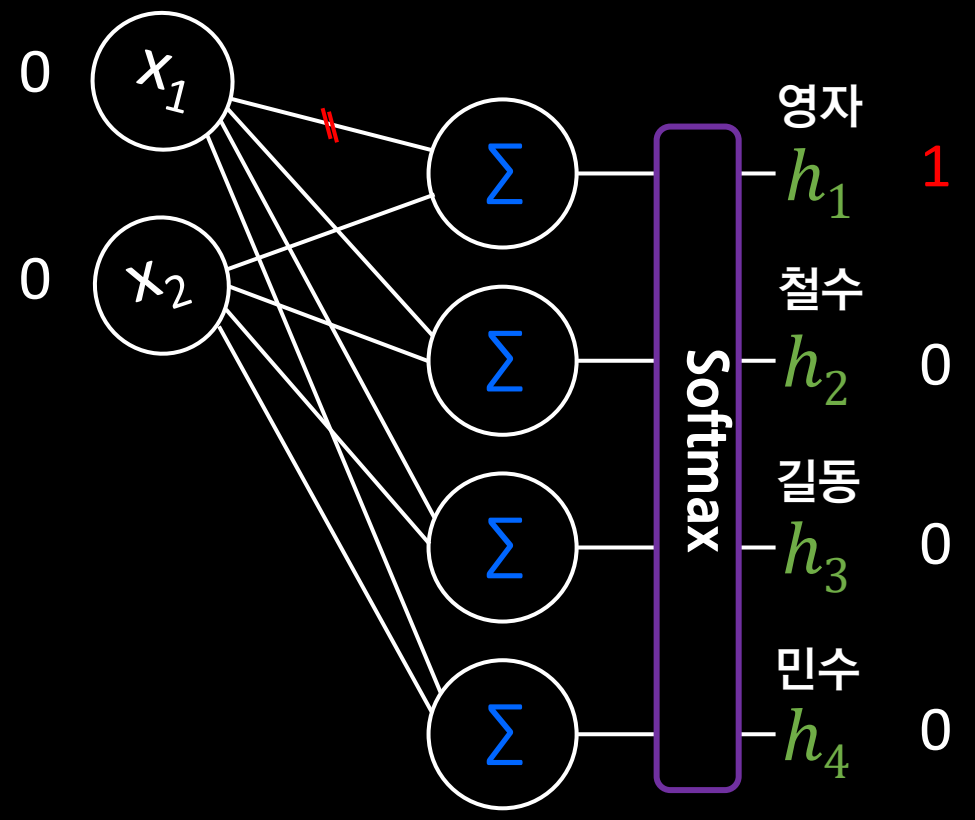
- 어느 신경 세포 하나가 1이면 나머지는 모두 0이 되어야 함.
- 하지만, 현재 4개 신경세포는 각각 독립적으로 동작하여 그럴 수 없음.

# 4개의 신경세포



(소맥-정규)

# Softmax?



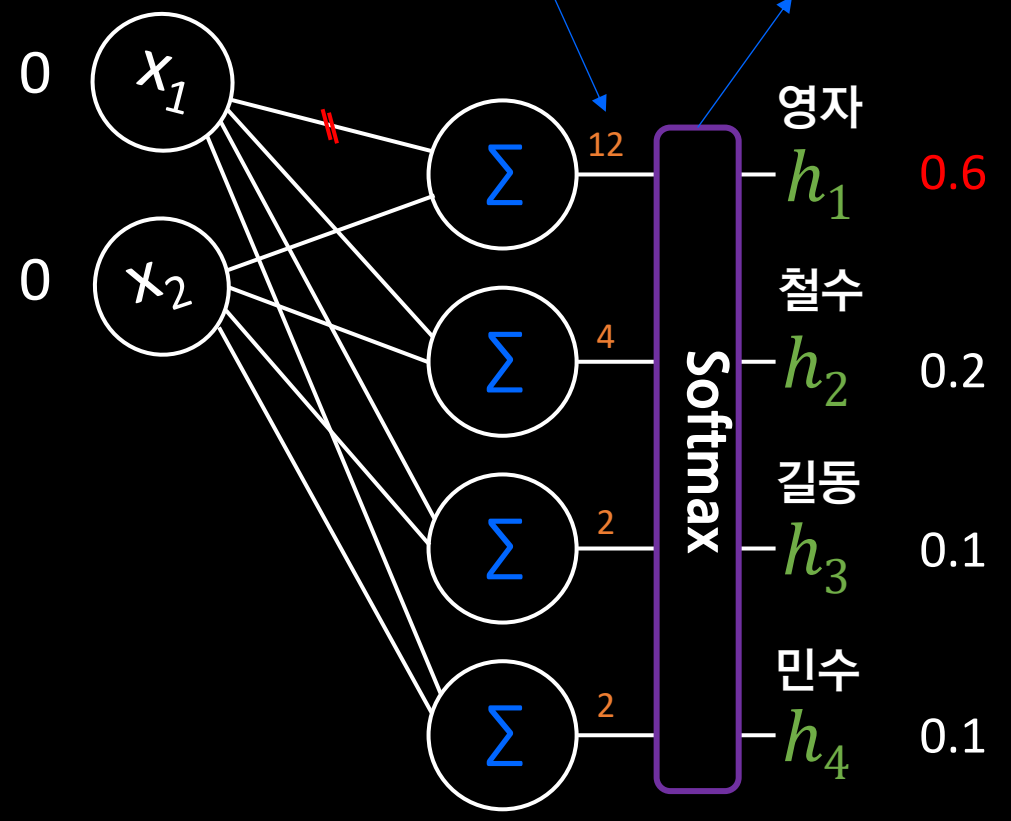

0과 1사이 값으로
모두 합쳤을 때 1이 되도록

(소맥-정규)

# Softmax?

로짓(logits): 가공하지 않은, squash하지 않은, 생(raw) 출력값

모두 더한 값 20으로 각각을 나눔.
0~1 사이의 값, 확률




0과 1사이 값으로
모두 합쳤을 때 1이 되도록

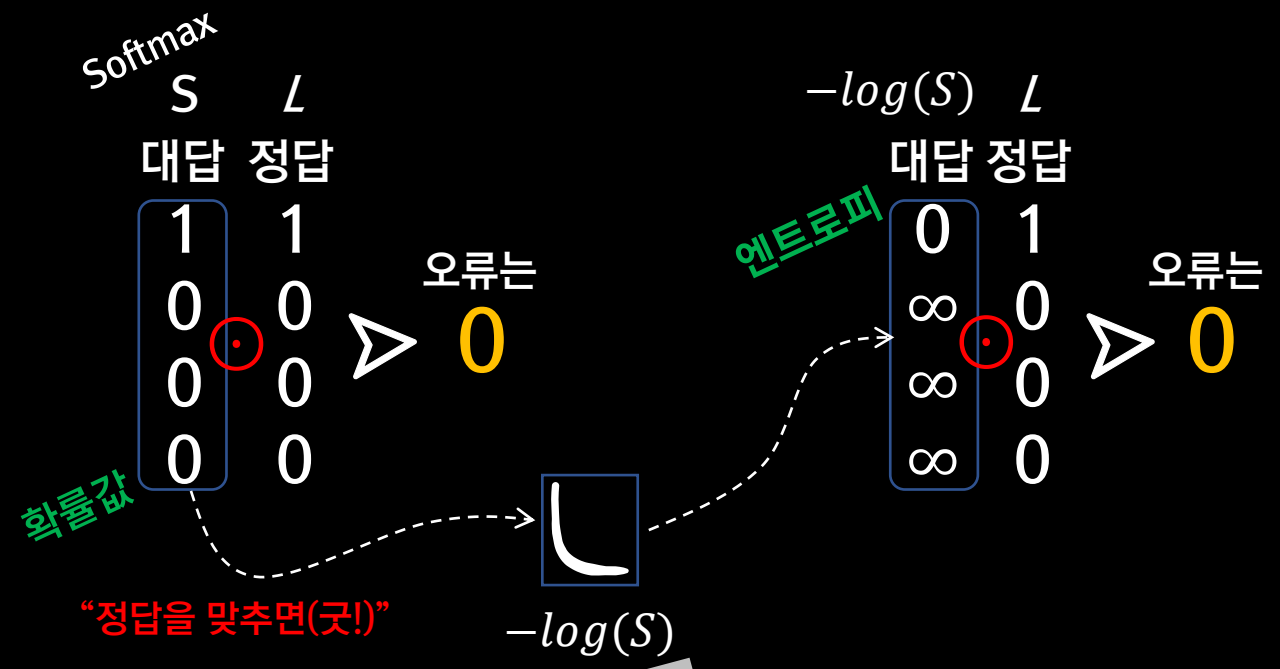
# Softmax 의미

- 신경망 출력 값을 모두 합쳤을 때 1이 되면 이해하기 쉬움(확률).
- 따라서 신경세포가 출력하는 4개의 값을 0과 1 사이의 값을 갖도록 하고 모두 합쳤을 때 1이 되도록 조절하는 기능이 있다면!
- Softmax (소프트맥스) : 소맥정규

# 오류함수

- 신경망의 대답과 정답 사이의 차이 (오류)
- 신경망의 대답은 뭐?
- 정답을 맞추면 차이(오류) = 0,
  맞추지 못하면 차이(오류) = ∞

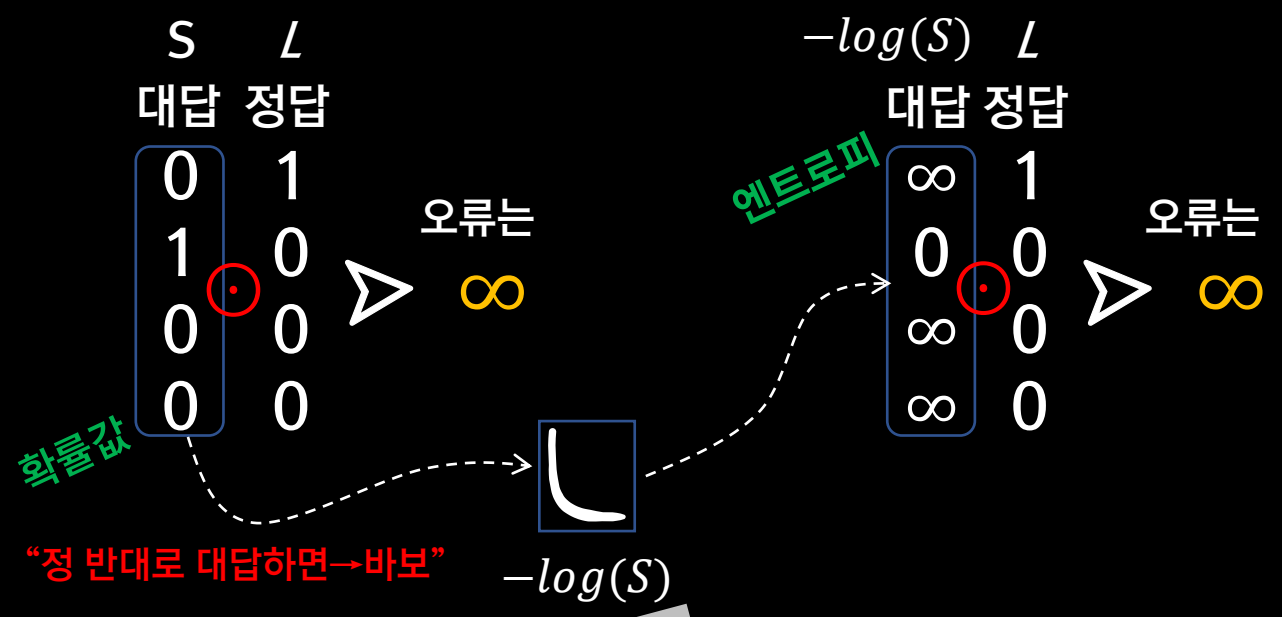
# 오류함수




0무, 1영

"$S(Softmax)$ 확률값을 $-log$ 함수로 엔트로피로 바꿈."

# 오류함수



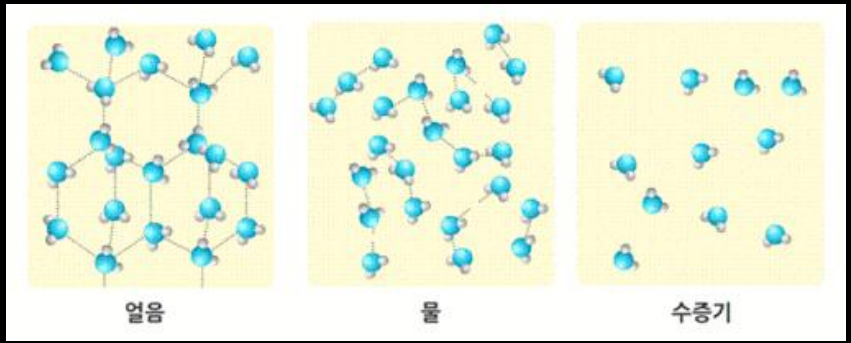

0무, 1영

"$S(Softmax)$ 확률값을 $-log$ 함수로 엔트로피로 바꿈."

# 엔트로피(독일어 entropie, 1850s)

- 물리 열역학에서 물질의 상태, 무질서도를 표현하는 말.
  얼음(엔트로피/무질서도 작음), 물(보통), 수증기(큼)
- 수학 통계학에서는 불확실성과 관련
- 매우 안정적 : (확률이 1 = 엔트로피 거의 0)
- 매우 불확실 : (확률이 0.000001 = 엔트로피 거의 무한대),
- 
- $-\log$(확률) $\longrightarrow$ 엔트로피 (*entropy*) : 무질서도

0무, 1영



$$E = -\underset{\text{정답}}{L} \log(S)$$

sess.run(train)

$$E = -\sum_i L_i \log(S_i)$$

크로스 엔트로피 ($cross - entropy$) 함수에서 $cross$ 는
'비교한다'는 의미로
모델의 예측과 정답을 서로 비교($cross - check$)하여
오류를 측정한다는 의미

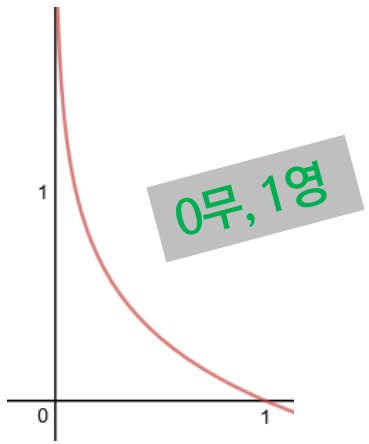
크로스 엔트로피 함수 = 크로스 체크하여 엔트로피 오류를 계산하는 함수

# 크로스 엔트로피 오류함수

$$D(S, L) = -\sum_i L_i \log(S_i)$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix}}_{S(Y)} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.0 \\ 0.0 \end{bmatrix}}_{L}$$

확률값




확률을 엔트로피(불확실성)로
바꿔주는 함수

$$-\sum_{i=1}^{2} L_i \log(S_i)$$

$$-L_1 \log(S_1) + L_2 \log(S_2)$$

$L_2 = 1 - L_1$ (정답은 1 혹은 0 둘중 하나)

$S_2 = 1 - S_1$ ('0일 확률'은 1 – '1일 확률')

$$-L_1 \log(S_1) + (1 - L_1)\log(1 - S_1)$$

$$-y \log(h) + (1 - y)\log(1 - h)$$

논리(로지스틱) 회귀에서의 오류함수

**바이너리 크로스 엔트로피 로스(loss) 함수**

- 절대값 오류 L1
- 제곱 오류 L2
- 바이너리 크로스 엔트로피 오류
  (둘 중 하나로 분류)
- 다항 크로스 엔트로피 오류
  (여러 개 중 하나로 분류)

# 이미 있는 오류 함수

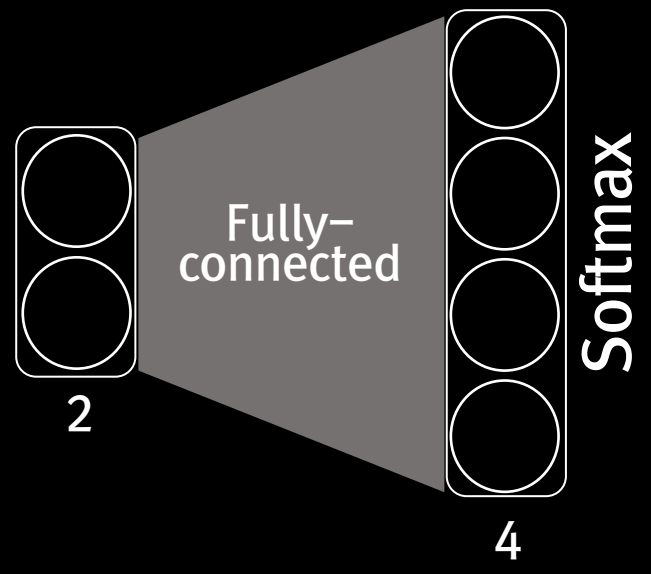
로짓(생) 값과 정답을 주면
로짓 값을 정규화한 후(softmax)
정답과 비교하여 오류(무질서량, 불확실성, 엔트로피)를
계산해주는 함수

softmax_cross_entropy_with_logits(logits, y_data)

같으면 0, 전혀 다르면 ∞를 반환하는 함수

# (실습) 14.py

- 4가지 중 하나로 인식
- 2개의 입력을 갖는 신경세포 4개
- 각 신경세포에 1개의 바이어스




왼쪽에 입력이 2개,
오른쪽에 뉴런 대답이 4개(뉴런이 4개)

https://github.com/yungbyun/myml

$$\overset{x}{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} \overset{w}{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \boxed{\text{Softmax}} = \overset{S\ (\text{대답})}{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\overset{L\ (\text{정답})}{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$